Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: dzNf07i/8TFsv5+Xgsd7
Firmado por Técnico del Dpto. Informática y Comunicaciones D. JUAN CARLOS MOLINA MONREAL el 22/10/2026 13:11:28
El documento consta de 13 página/s. Página 1 de 13. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Cofinanciado por la Unión Europea

MINISTERIO DE HACIENDA

Fondos Europeos

Tomelloso AYUNTAMIENTO

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE "PLATAFORMA DE GESTIÓN PARA SERVICIOS DOBLE FACTOR DE AUTENTICACIÓN" DENTRO DEL PLAN DE ACTUACIÓN INTEGRADO: "TOMELLOSO, ORÍGENES Y FUTURO", COFINANCIADO AL 85% POR LA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA (POPE) 2021-2027".

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: dzNf07i/8TFsv5+Xgsd7
Firmado por Técnico del Dpto. Informática y Comunicaciones D. JUAN CARLOS MOLINA MONREAL el 22/10/2026 13:11:28
El documento consta de 13 página/s. Página 2 de 13. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Tabla de contenido

1. Objeto del contrato....3
2. Objetivos del servicio....3
3. Alcance mínimo de la contratación....4
3.1. Plataforma de gestión de identidad digital, autenticación multifactor y control de acceso....6
3.2. Solución de acceso seguro para puestos de trabajo....8
4. Requisitos de la plataforma de identidad y MFA....9
4.1 Gestión de identidades y accesos....9
4.2 Autenticación multifactor....9
4.3 SSO e identidad federada....9
5. ITDR, monitorización y trazabilidad....9
6. Protección de datos personales....10
7. Plan de implantación....10
8. Pruebas y criterios de aceptación....10
9. Disponibilidad operativa y niveles de servicio....11
10. Documentación y transferencia de conocimiento....11
11. Obligaciones del adjudicatario....12
12. Reversibilidad y finalización del servicio....12
13. Plazo de ejecución....12
14. Confidencialidad y propiedad de la información....12
15. Neutralidad tecnológica y equivalencias....13

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: dzNf07i/8TFsv5+Xgsd7
Firmado por Técnico del Dpto. Informática y Comunicaciones D. JUAN CARLOS MOLINA MONREAL el 22/10/2026 13:11:28
El documento consta de 13 página/s. Página 3 de 13. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

1. Objeto del contrato

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir las condiciones técnicas mínimas que regirán la contratación de una solución de ciberseguridad en modalidad Software como Servicio (SaaS), basada en gestión de identidad, control de acceso y autenticación multifactor para el Ayuntamiento de Tomelloso.

La prestación comprenderá el licenciamiento de la plataforma, su configuración, integración con los sistemas corporativos, implantación, puesta en funcionamiento, formación de usuarios y administradores, así como todas aquellas actuaciones técnicas necesarias para garantizar la correcta disponibilidad, operatividad, funcionalidad y evolución tecnológica de la solución durante la vigencia del contrato.

La solución deberá reforzar la protección de los sistemas municipales mediante autenticación multifactor, gestión centralizada de identidades, control de acceso, inicio de sesión único, protección de accesos remotos, trazabilidad de actividad y capacidades de detección de amenazas asociadas a la identidad digital. Las prestaciones se ejecutarán de forma integrada, con neutralidad tecnológica y mediante estándares abiertos o interfaces oficialmente soportadas.

Este contrato se enmarca en la ejecución del Plan de Actuación Integrado “Tomelloso Orígenes y Futuro”, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027, en el marco del Programa Plurirregional de España.

Proyecto Motor 2 (P.M.2.1): ‘’Tomelloso Conecta y Crece’’.
Actuación: Incremento de recursos municipales para hacer frente a la brecha digital
Tipo de Acción 1:. Digital y dinamización económica.
Subtipo de Acción 1.1: Soluciones TIC para la transformación de la administración local y el desarrollo de la Smart City.

2. Objetivos del servicio

El objetivo principal del servicio es dotar al Ayuntamiento de Tomelloso de una solución centralizada de autenticación, control de acceso y seguridad de usuarios que permita reforzar la protección de los sistemas municipales, mejorar la seguridad de los accesos remotos y aplicar mecanismos de doble factor de autenticación sobre los usuarios y servicios que lo requieran. Con ello se pretende reducir el riesgo derivado del uso exclusivo de contraseñas, reforzar la protección frente a accesos no autorizados y establecer un modelo de acceso más robusto, trazable y alineado con las necesidades de una administración pública.

Para la consecución de dicha finalidad, el servicio persigue los siguientes objetivos:

- **Refuerzo de la autenticación de usuarios.** Complementar el uso tradicional de usuario y contraseña con mecanismos adicionales de verificación, de modo que determinados accesos requieran un segundo factor de autenticación, reduciendo el riesgo asociado al robo de credenciales, la reutilización de contraseñas, el phishing o los accesos desde ubicaciones no habituales.
- **Gestión centralizada de identidades y accesos.** Disponer de un punto único para la gestión de usuarios, credenciales, políticas de autenticación y métodos de validación, evitando configuraciones dispersas, favoreciendo la trazabilidad de los accesos y permitiendo aplicar políticas diferenciadas según el perfil de usuario y el nivel de protección requerido por cada servicio.
- **Aplicación de doble factor mediante dispositivos físicos.** Reforzar la autenticación de los usuarios que el Ayuntamiento determine mediante dispositivos físicos de generación de códigos de un solo uso, independientes del teléfono móvil del usuario, especialmente indicados para cuentas administrativas, accesos remotos y perfiles con acceso a información sensible.
- **Protección del acceso remoto y la movilidad.** Mejorar la seguridad de las conexiones a la red municipal y a los recursos corporativos en escenarios de teletrabajo, soporte remoto y movilidad, de forma que el acceso no se base únicamente en credenciales estáticas, sino en mecanismos de autenticación reforzada y políticas de control más estrictas.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: dzNf07i/8TFsv5+Xgsd7
Firmado por Técnico del Dpto. Informática y Comunicaciones D. JUAN CARLOS MOLINA MONREAL el 22/10/2026 13:11:28
El documento consta de 13 página/s. Página 4 de 13. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

- **Mejora de la seguridad operativa.** Proporcionar herramientas que faciliten el control de quién accede, desde dónde y en qué condiciones, reduciendo la superficie de exposición y mejorando la capacidad de respuesta ante incidentes de seguridad.
- **Continuidad operativa de la plataforma.** Garantizar la plena disponibilidad y operatividad de la solución durante la vigencia del contrato, mediante la prestación de los servicios asociados al licenciamiento de la plataforma, la gestión de eventos que afecten a su funcionamiento, la aplicación de mejoras tecnológicas incluidas por el fabricante y la realización de las actuaciones necesarias para mantener las capacidades funcionales, de seguridad y acceso requeridas por el Ayuntamiento.
- **Alineación con buenas prácticas y cumplimiento normativo.** Contribuir al cumplimiento de las buenas prácticas en materia de seguridad de la información, en particular en el control de accesos, la autenticación robusta, la gestión de credenciales y la trazabilidad de las operaciones, conforme a los principios de confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad aplicables a los sistemas de información del sector público.

El adjudicatario deberá disponer de los medios técnicos y organizativos necesarios para realizar el análisis, seguimiento y resolución de aquellas situaciones que puedan afectar a la disponibilidad, rendimiento, accesibilidad o funcionalidad de la plataforma, garantizando el cumplimiento de los niveles de servicio establecidos en el contrato.

Como resultado de la ejecución del servicio, el Ayuntamiento de Tomelloso dispondrá de una plataforma de autenticación y acceso seguro preparada para gestionar usuarios, aplicar doble factor de autenticación, emplear dispositivos físicos de validación, proteger las conexiones remotas y reforzar el control sobre los accesos a los recursos corporativos, avanzando hacia un entorno más seguro, controlado y administrable.

3. Alcance mínimo de la contratación

Elemento	Alcance mínimo exigido
Plataforma IAM/MFA	Plataforma centralizada de identidad, autenticación multifactor, SSO, políticas adaptativas y trazabilidad. Deberá cubrir al menos 300 usuarios nominales.
Modalidad	Servicio SaaS y/o arquitectura con componentes virtuales/locales cuando resulte necesario para conectores, proxies, agentes o pasarelas. Cualquier componente local deberá ser virtualizable y administrable de forma segura.
MFA multidispositivo	Soporte de aplicaciones autenticadoras, OTP, push, FIDO2/WebAuthn/passwordless, SMS, correo electrónico y otros métodos equivalentes.
Tokens físicos	200 dispositivos físicos TOTP/OTP de uso individual, integrados con la plataforma, con provisión segura de semillas y licenciamiento sin cuotas recurrentes por token.
Acceso seguro endpoints	Cobertura para 25 puestos de trabajo con agente VPN/ZTNA, control de postura, identidad del usuario y políticas centralizadas.
Integraciones mínimas	Entra ID/Active Directory, Azure AD Connect o equivalente, SCIM, SAML 2.0, OIDC/OAuth2, LDAP/RADIUS/TACACS+ cuando proceda, VPN, accesos SSH/RDP y exportación a SIEM/SOC.
Servicios profesionales	Análisis, diseño, implantación, configuración, integración, validación funcional, documentación, formación, transferencia de conocimiento y prestación de los servicios asociados a la operatividad de la solución

Elemento	Alcance mínimo exigido
	durante toda la vigencia del contrato.
Atención técnica	Prestación de los servicios necesarios para garantizar la disponibilidad, continuidad operativa y correcto funcionamiento de la plataforma durante toda la vigencia del contrato, incluyendo la gestión priorizada de situaciones que afecten a servicios críticos.

El alcance del presente servicio comprende el Servicio de licenciamiento, configuración, integración, implantación, puesta en marcha, formación y prestación de los servicios asociados a la disponibilidad y operatividad de una solución de ciberseguridad basada en gestión de identidad y autenticación multifactor para el Ayuntamiento de Tomelloso. Así como el suministro y atención técnica necesaria.

La solución se concibe como un conjunto integrado de componentes que deberán operar de forma coordinada bajo un modelo común de seguridad, permitiendo una administración centralizada, la aplicación homogénea de políticas de acceso y la trazabilidad de las operaciones de autenticación. Todos los componentes deberán pertenecer a un mismo ecosistema tecnológico, plenamente interoperables entre sí y gestionables de forma unificada.

El alcance del suministro incluye los siguientes componentes:

- **Plataforma centralizada de autenticación y control de acceso.** Suministro y licenciamiento de una plataforma de autenticación, identidad y control de acceso en modalidad virtual, destinada a actuar como punto central de validación de los usuarios del Ayuntamiento. Comprenderá la licencia base y la ampliación de la capacidad de usuarios prevista, conforme al dimensionamiento establecido en el cuadro de características técnicas. La plataforma deberá integrarse con servicios de directorio y sistemas corporativos mediante protocolos de autenticación de uso extendido en entornos profesionales, actuar como plataforma de autenticación multifactor y permitir la aplicación de políticas de acceso diferenciadas por perfil, servicio o tipo de conexión.

- **Dispositivos físicos de autenticación multifactor.** Suministro de doscientos (200) dispositivos físicos de generación de contraseñas de un solo uso, con licencia de carácter perpetuo, destinados a aplicar un segundo factor de autenticación sobre los usuarios y accesos que determine el Ayuntamiento. Los dispositivos deberán integrarse con la plataforma central de autenticación, permitiendo su asignación, gestión y validación centralizada, y operar de manera autónoma, sin requerir la instalación de aplicaciones en dispositivos personales de los usuarios.

- **Solución de acceso seguro para puestos de trabajo.** Provisión de una solución de acceso seguro para endpoints, basada en tecnologías de acceso a la red de confianza cero (ZTNA) y de red privada virtual (VPN), para un mínimo de veinticinco (25). La solución deberá proporcionar un agente de conectividad segura para los equipos autorizados, condicionar el acceso a la identidad del usuario, al estado del dispositivo y a las políticas definidas, e incorporar las capacidades de registro, análisis y soporte asociadas al licenciamiento previsto.

- **Servicios avanzados del fabricante asociados a la plataforma.** Cobertura tecnológica avanzada del fabricante durante el periodo del contrato sobre la plataforma de autenticación, destinada a garantizar la continuidad operativa de la solución, el acceso a nuevas versiones incorporadas por el fabricante, la disponibilidad de mejoras funcionales y de seguridad, así como la realización de las actuaciones especializadas necesarias para preservar las capacidades de la plataforma durante la vigencia del contrato.

El alcance de los servicios incluye:

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: dzNf07i/8TFsv5+Xgsd7
Firmado por Técnico del Dpto. Informática y Comunicaciones D. JUAN CARLOS MOLINA MONREAL el 22/10/2026 13:11:28
El documento consta de 13 página/s. Página 5 de 13. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: dzNf07i/8TFsv5+Xgsd7
Firmado por Técnico del Dpto. Informática y Comunicaciones D. JUAN CARLOS MOLINA MONREAL el 22/10/2026 13:11:28
El documento consta de 13 página/s. Página 6 de 13. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

- **Configuración, integración y puesta en marcha.** Revisión inicial del entorno, despliegue de la plataforma de autenticación, integración con los servicios corporativos que procedan, configuración de las políticas de autenticación y de acceso, activación y asignación de los dispositivos de doble factor, e implantación del agente de acceso seguro sobre los endpoints incluidos.

- **Pruebas funcionales y validación.** Ejecución de las pruebas necesarias para verificar el correcto funcionamiento de los componentes implantados en escenarios representativos, incluyendo la validación de la autenticación de usuarios, del segundo factor, del acceso seguro desde endpoints y de la aplicación de las políticas configuradas.

- **Documentación y transferencia de conocimiento.** Entrega de la documentación técnica operativa de la solución implantada y realización de una sesión de transferencia de conocimiento dirigida al personal técnico designado por el Ayuntamiento.

- **Continuidad operativa y evolución tecnológica de la plataforma.** Durante toda la vigencia del contrato el adjudicatario proporcionará los servicios asociados al licenciamiento de la solución y las actuaciones necesarias para garantizar su disponibilidad, funcionalidad, seguridad y correcto rendimiento.

  La prestación comprenderá la gestión de los eventos que afecten a la operatividad de la plataforma, la aplicación de mejoras tecnológicas incorporadas por el fabricante, la actualización de componentes incluidos en la solución, la gestión de las relaciones técnicas con el fabricante cuando resulte necesario y la ejecución de aquellas actuaciones encaminadas a restablecer las condiciones normales de funcionamiento del servicio.

  Asimismo, el adjudicatario garantizará que la solución mantenga durante toda la vigencia contractual las capacidades técnicas, funcionales y de seguridad requeridas para el cumplimiento de los objetivos definidos en el presente pliego.

3.1. Plataforma de gestión de identidad digital, autenticación multifactor y control de acceso

El presente apartado establece los requisitos técnicos mínimos exigibles a la plataforma de gestión de identidades y control de acceso (IAM) que constituirá el elemento central de autenticación de la solución. La plataforma deberá actuar como punto único de validación de los usuarios del Ayuntamiento, soportar autenticación multifactor e integrarse con los servicios corporativos y con el resto de componentes de la solución, conforme a las capacidades que se detallan a continuación.

Licenciamiento y capacidad. La plataforma se entregará con una licencia base ampliable mediante licencias de incremento de usuarios, de forma que la capacidad pueda escalarse sin sustitución del producto. El dimensionamiento de usuarios se ajustará al establecido en el cuadro de características técnicas. La capacidad asociada de tokens de autenticación, clientes de red (dispositivos NAS), grupos de usuarios y certificados deberá escalar de forma proporcional al número de usuarios licenciados, garantizando que el conjunto de la solución quede dimensionado para el volumen previsto y para un crecimiento futuro razonable.

Servicios de autenticación, autorización y control de acceso (AAA). La plataforma actuará como servidor centralizado de autenticación, autorización y registro, con soporte de los protocolos RADIUS, TACACS+ y LDAP. Deberá proporcionar autenticación de acceso a red mediante 802.1X, autenticación basada en certificados mediante EAP-TLS, asignación dinámica de VLAN y cambio de autorización (Change of Authorization), permitiendo el control de acceso a nivel de puerto en entornos LAN y WLAN. Mediante TACACS+ deberá permitir la autenticación de administradores y la autorización granular de comandos sobre equipamiento de red.

Autenticación multifactor (MFA). La plataforma deberá ofrecer un segundo factor de autenticación mediante una amplia variedad de métodos, incluyendo al menos dispositivos físicos de generación de contraseñas de un

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: dzNf07i/8TFsv5+Xgsd7
Firmado por Técnico del Dpto. Informática y Comunicaciones D. JUAN CARLOS MOLINA MONREAL el 22/10/2026 13:11:28
El documento consta de 13 página/s. Página 7 de 13. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

solo uso (OTP), aplicaciones de generación de OTP para dispositivos móviles (iOS, Android y Windows), envío de códigos por SMS y correo electrónico, aprobación mediante notificación push y autenticación sin contraseña basada en el estándar FIDO2. Deberá disponer de una interfaz de programación (API REST) que permita incorporar autenticación multifactor a aplicaciones web propias, así como de aprovisionamiento de tokens en modo desconectado (mediante código QR o código de activación manual) para entornos aislados o sin conectividad a Internet.

Autenticación adaptativa basada en contexto. La plataforma deberá permitir aplicar políticas de autenticación adaptativa en función de factores contextuales del intento de acceso, tales como la ubicación del usuario, el tipo de dispositivo, la franja horaria, la dirección IP de origen o el patrón de comportamiento, ajustando dinámicamente los requisitos de validación para exigir un factor adicional, eximir de él o denegar el acceso conforme a las políticas definidas.

Inicio de sesión único (SSO) e identidad federada. La plataforma deberá actuar como proveedor de identidad SAML 2.0 y como proxy de proveedor de identidad, así como proveedor OAuth2/OIDC, soportando flujos de autenticación iniciados tanto por el proveedor de servicios como por el proveedor de identidad. Deberá permitir la federación de identidades hacia aplicaciones y servicios corporativos, incluyendo la integración con servicios en la nube de uso común en la Administración (por ejemplo, plataformas de productividad y correo corporativo, directorios en la nube y servicios de infraestructura).

Identificación transparente de usuarios e integración de identidad de red. La plataforma deberá proporcionar mecanismos de inicio de sesión único transparente que permitan recopilar la información de usuario, dirección IP y grupo a partir de los servicios de directorio corporativos, y comunicar dicha identidad al cortafuegos perimetral de la solución para la aplicación de políticas de seguridad basadas en identidad. A tal efecto deberá soportar, al menos, el sondeo de controladores de dominio, un agente de movilidad distribuible en los puestos de trabajo o como aplicación independiente, un portal de autenticación explícita y la identificación de usuarios mediante registro de actividad RADIUS. Asimismo, deberá permitir la autenticación transparente condicionada a la verificación del estado de seguridad del puesto de trabajo, de modo que solo los equipos válidos y conformes con las políticas obtengan acceso, en línea con un modelo de confianza cero.

Gestión de identidades y aprovisionamiento. La plataforma deberá soportar el aprovisionamiento y desaprovisionamiento automatizado de usuarios mediante el estándar SCIM, tanto en modo cliente como servidor, así como funciones de autorregistro de usuarios, gestión de invitados, registro mediante credenciales sociales y recuperación de contraseña, con portal cautivo para el acceso controlado de usuarios.

Integración con directorios y con el resto de componentes de la solución. La plataforma deberá integrarse con los servicios de directorio y sistemas de identidad existentes (directorio activo, LDAP e infraestructuras de clave pública), y deberá integrarse con el resto de componentes de seguridad de la solución (dispositivos físicos de autenticación, agente de acceso seguro y cortafuegos perimetral), garantizando una administración y una aplicación de políticas unificadas dentro de un mismo ecosistema tecnológico.

Administración, registro y trazabilidad. La plataforma deberá disponer de administración centralizada mediante interfaz web segura (HTTPS) e interfaz de línea de comandos, así como de capacidades de registro y supervisión de la actividad de autenticación que permitan la trazabilidad de los accesos, la identificación de los usuarios y el análisis de eventos relevantes. Deberá ajustarse a los estándares y protocolos de uso extendido en entornos profesionales, incluyendo, entre otros, RADIUS, LDAP, X.509, certificados con revocación en línea (OCSP), EAP-TLS, SCEP, OAuth, OIDC y SAML 2.0. Asimismo, deberá permitir la supervisión centralizada del estado operativo de los servicios de autenticación y de los componentes asociados a la plataforma

La solución deberá incluir el derecho de uso de todas las funcionalidades necesarias para garantizar la disponibilidad operativa y el uso continuado de las capacidades contratadas durante toda la vigencia del contrato.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: dzNf07i/8TFsv5+Xgsd7
Firmado por Técnico del Dpto. Informática y Comunicaciones D. JUAN CARLOS MOLINA MONREAL el 22/10/2026 13:11:28
El documento consta de 13 página/s. Página 8 de 13. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

3.2. Solución de acceso seguro para puestos de trabajo

El presente apartado establece los requisitos técnicos mínimos exigibles a la solución de acceso seguro para los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Tomelloso, orientada a la protección de las conexiones remotas y de los escenarios de movilidad de los usuarios autorizados. La solución se basará en un agente de conectividad segura instalado en los equipos incluidos, gestionado de forma centralizada e integrado con el resto de componentes de la solución.

La solución se suministrará para un mínimo de veinticinco (25) puestos de trabajo. El licenciamiento incluirá las capacidades de gestión centralizada, supervisión, administración y operación necesarias para garantizar la utilización efectiva de la solución durante toda la vigencia del contrato.

Acceso a la red de confianza cero (ZTNA). El agente deberá proporcionar acceso seguro y granular a las aplicaciones corporativas con independencia de la ubicación del usuario (local o remota). Cada sesión deberá iniciarse mediante un túnel cifrado y automático desde el agente hacia la pasarela de aplicaciones, con verificación de la identidad del usuario y del dispositivo. La solución deberá realizar comprobaciones continuas del estado de seguridad del puesto (posture check) en tiempo casi real, permitiendo un control de acceso adaptativo basado en la validación dinámica del estado del endpoint, y deberá admitir la combinación con autenticación multifactor como capa adicional de seguridad.

Acceso remoto mediante red privada virtual (VPN). El agente deberá ofrecer conectividad VPN con opciones flexibles, incluyendo túnel dividido (split tunneling) para optimizar la latencia del tráfico no corporativo, con protecciones que impidan el reflujo de tráfico de Internet hacia la conexión VPN. Deberá soportar funciones de conexión automática y VPN siempre activa (always-on), selección dinámica de pasarela VPN y la integración con mecanismos de autenticación multifactor.

Control de acceso dinámico basado en identidad y estado del dispositivo. La solución deberá permitir condicionar el acceso a los recursos en función de la identidad del usuario, el estado de seguridad del dispositivo y las políticas definidas, integrándose con las políticas del cortafuegos perimetral para una aplicación dinámica del control de acceso. Deberá soportar reglas de etiquetado de confianza cero y el aprovisionamiento centralizado de políticas de seguridad.

Gestión centralizada. La solución dispondrá de una consola de gestión centralizada que permita la administración de los equipos incluidos, el aprovisionamiento y la aplicación de políticas, la supervisión del estado de los puestos y de los servicios asociados en tiempo real, permitiendo la detección temprana de situaciones que puedan afectar a la disponibilidad, seguridad o funcionamiento de la solución, la asignación automática de grupos, la gestión de grupos personalizados, las alertas automáticas y la ejecución de acciones remotas. Deberá integrarse con los servicios de directorio corporativos (directorio activo y directorio en la nube) y permitir la administración mediante control de acceso basado en roles (RBAC).

Compatibilidad de sistemas operativos. El agente deberá ser compatible, al menos, con los sistemas operativos de puesto de trabajo de uso habitual en el entorno municipal (Windows, macOS y Linux), permitiendo su gestión centralizada con independencia del sistema operativo del equipo.

Integración con el resto de la solución. El agente deberá integrarse con el cortafuegos perimetral y con la plataforma centralizada de autenticación de la solución, de modo que la identidad del usuario, el segundo factor de autenticación y el acceso seguro desde el puesto operen de forma coordinada dentro de un mismo ecosistema tecnológico, bajo administración y políticas unificadas.

La integración deberá garantizar una gestión unificada de la identidad digital, de las políticas de acceso y de los mecanismos de autenticación reforzada, permitiendo la aplicación homogénea de medidas de seguridad y la continuidad operativa del servicio en todos los componentes de la solución.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: dzNf07i/8TFsv5+Xgsd7
Firmado por Técnico del Dpto. Informática y Comunicaciones D. JUAN CARLOS MOLINA MONREAL el 22/10/2026 13:11:28
El documento consta de 13 página/s. Página 9 de 13. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

4. Requisitos de la plataforma de identidad y MFA

4.1 Gestión de identidades y accesos

- Administración centralizada de usuarios, grupos, permisos, roles, políticas de acceso, métodos MFA y registros de actividad.
- Capacidad mínima para 300 usuarios nominales, incluyendo empleados, cuentas técnicas, proveedores y usuarios externos autorizados.
- Aplicación del **principio de mínimo privilegio** y posibilidad de segmentar políticas por perfil, grupo, ubicación, aplicación, dispositivo y nivel de riesgo.
- Aprovisionamiento, modificación y baja de usuarios mediante conectores con directorios corporativos y SCIM.
- Gestión de invitados, proveedores externos y accesos temporales con caducidad, aprobación y trazabilidad.
- Control de acceso basado en roles para la administración de la propia plataforma.

4.2 Autenticación multifactor

- MFA con OTP/TOTP, aplicaciones autenticadoras, push, correo electrónico, SMS, FIDO2/WebAuthn/passwordless y tokens físicos.
- Políticas adaptativas basadas en contexto: ubicación, IP, horario, dispositivo, aplicación, riesgo, patrones de uso y comportamiento.
- Capacidad para exigir MFA, eximirlo o denegar el acceso según reglas configurables y trazables.
- Soporte de MFA en modo desconectado o mediante activación segura cuando existan entornos aislados.
- Mecanismos de recuperación de acceso, revocación, reasignación de factores y gestión de contingencias.

4.3 SSO e identidad federada

- Inicio de sesión único para aplicaciones corporativas y servicios en la nube.
- Proveedor de identidad SAML 2.0 y OIDC/OAuth2, o integración equivalente con el proveedor de identidad municipal.
- Flujos iniciados por proveedor de servicios y por proveedor de identidad.
- Compatibilidad con aplicaciones web, VPN, herramientas de productividad y servicios municipales que se incorporen al proyecto.
- No limitación artificial del número de aplicaciones integrables, salvo las limitaciones propias del licenciamiento ofertado y expresamente declaradas.

5. ITDR, monitorización y trazabilidad

La plataforma deberá disponer de capacidades de detección y respuesta ante amenazas de identidad (ITDR), orientadas a identificar actividades sospechosas, accesos anómalos, intentos de compromiso, abuso de privilegios y patrones incompatibles con el comportamiento habitual.

- Detección basada en inteligencia contextual, ubicación, dirección IP, horario, dispositivo, comportamiento de acceso y nivel de riesgo.
- Alertas configurables ante anomalías, errores repetidos, cambios de ubicación, accesos imposibles, uso de cuentas privilegiadas o intentos de bypass de MFA.
- Acciones automáticas o semiautomáticas: bloqueo temporal, elevación de requisito MFA, notificación al POC, registro de incidente o integración con herramientas de seguridad.
- Exportación de logs de autenticación, administración, asignación de tokens, accesos VPN, accesos SSH/RDP y cambios de configuración.
- Integración con SIEM/SOC mediante syslog, API, conectores, CSV u otros mecanismos estándar.
- Conservación de registros configurable conforme a las políticas municipales y a la normativa aplicable.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: dzNf07i/8TFsv5+Xgsd7
Firmado por Técnico del Dpto. Informática y Comunicaciones D. JUAN CARLOS MOLINA MONREAL el 22/10/2026 13:11:28
El documento consta de 13 página/s. Página 10 de 13. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

6. Protección de datos personales

Si la ejecución del contrato implica tratamiento de datos personales por cuenta del Ayuntamiento, el adjudicatario tendrá la consideración de encargado del tratamiento y deberá suscribir el correspondiente contrato de encargo. La solución deberá minimizar los datos tratados y limitarse a los necesarios para autenticación, autorización, auditoría, soporte y seguridad.

- Tratamiento conforme al RGPD y a la Ley Orgánica 3/2018.
- Ubicación de datos en el Espacio Económico Europeo o garantías adecuadas en caso de transferencias internacionales.
- Medidas técnicas y organizativas apropiadas: cifrado, control de acceso, trazabilidad, segregación, copias y continuidad.
- Devolución o supresión de datos al finalizar el contrato, con certificación cuando proceda.
- Prohibición de uso de datos municipales con finalidades comerciales, analíticas no autorizadas o entrenamiento de modelos sin autorización expresa.

7. Plan de implantación

El adjudicatario deberá presentar en los quince (15) primeros días naturales un plan de implantación detallado, que deberá ser aprobado por el Ayuntamiento antes de iniciar cambios en producción.

Fase	Contenido mínimo	Entregable
1. Lanzamiento	Reunión inicial, identificación de interlocutores, canales de comunicación, acceso a información necesaria y calendario.	Acta de inicio y plan de proyecto.
2. Análisis	Inventario de directorios, usuarios, grupos, aplicaciones, VPN, servidores, accesos SSH/RDP, endpoints y requisitos de seguridad.	Documento de análisis y requisitos.
3. Diseño	Arquitectura, conectores, políticas MFA, SSO, roles, grupos, tokens, ITDR, logs, contingencia y reversibilidad.	Documento de diseño técnico.
4. Implantación	Configuración de plataforma, sincronización, integración con Entra ID/AD, VPN, servidores, tokens y endpoints.	Sistema configurado y evidencias.
5. Pruebas	Pruebas funcionales, seguridad, rendimiento, contingencia, logs, usuarios piloto y aceptación.	Plan y acta de pruebas.
6. Formación	Sesiones técnicas y operativas para personal designado por el Ayuntamiento.	Material formativo y acta.
7. Producción	Puesta en producción controlada, soporte reforzado inicial y entrega documental.	Acta de puesta en producción.

8. Pruebas y criterios de aceptación

La recepción de la solución exigirá la superación de pruebas representativas, documentadas y aceptadas por el Ayuntamiento. Como mínimo se validarán los siguientes casos:

1. Sincronización de usuarios y grupos desde Active Directory mediante SCIM o mecanismo equivalente.

2. Autenticación MFA operativa para usuarios piloto y perfiles administrativos.
3. Asignación, activación, revocación y reasignación de tokens físicos a usuarios de prueba.
4. Integración SSO con, al menos, una aplicación o servicio corporativo definido por el Ayuntamiento.
5. Integración de MFA con VPN y validación de ubicación o política contextual.
6. Protección de accesos SSH/RDP a servidores mediante agentes o mecanismo equivalente.
7. Acceso seguro desde endpoint con VPN/ZTNA, posture check y aplicación de políticas.
8. Registro y exportación de eventos a SIEM/SOC, syslog, API o formato exportable.
9. Prueba de bloqueo/reto MFA ante acceso de riesgo y generación de alerta ITDR.
10. Validación de documentación, formación y procedimientos de reversibilidad.

9. Disponibilidad operativa y niveles de servicio

El adjudicatario garantizará la disponibilidad, operatividad y funcionalidad de la solución durante toda la vigencia del contrato, proporcionando las actuaciones técnicas necesarias para asegurar la correcta prestación del servicio.

Tipo de evento operativo	Descripción	Respuesta máxima	Objetivo de restablecimiento funcional
Crítica	Caída total de autenticación, indisponibilidad de VPN/MFA, incidente de seguridad activo o afectación generalizada.	1 hora, 24x7	4 horas para workaround; resolución prioritaria hasta restablecimiento.
Alta	Degradación relevante, fallo parcial de integración o afectación a grupo significativo de usuarios.	4 horas laborables	1 día laborable o plan de acción acordado.
Media	Incidencia funcional sin indisponibilidad general, error de configuración o consulta técnica relevante.	Siguiente día hábil	3 días laborables o planificación acordada.
Baja	Consulta, mejora menor, documentación o ajuste no urgente.	2 días hábiles	Incorporación en la planificación de mejora funcional y evolución tecnológica de la plataforma

- Canales de atención operativa: portal web, correo electrónico y teléfono para incidencias críticas.
- Acceso a las nuevas capacidades funcionales, mejoras tecnológicas, actualizaciones de seguridad y recursos de conocimiento asociados a la solución durante toda la vigencia del contrato.
- Revisión periódica trimestral de indicadores de utilización, estado operativo de la plataforma, eventos relevantes, alertas de seguridad y recomendaciones de optimización.
- Seguimiento intensivo de la puesta en producción durante los primeros 30 días de funcionamiento efectivo.
- Informes periódicos de incidencias, acciones realizadas, pendientes, riesgos y recomendaciones.

10. Documentación y transferencia de conocimiento

El adjudicatario deberá entregar documentación clara, actualizada y en castellano, en formato editable y PDF. La documentación se considerará entregable contractual y deberá permitir la administración ordinaria por parte del personal técnico municipal.

- Documento de arquitectura e integraciones.
- Inventario de componentes, licencias, usuarios, grupos, tokens, endpoints y servicios integrados.
- Manual de administración segura y operación diaria.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: dzNf07i/8TFsv5+Xgsd7
Firmado por Técnico del Dpto. Informática y Comunicaciones D. JUAN CARLOS MOLINA MONREAL el 22/10/2026 13:11:28
El documento consta de 13 página/s. Página 11 de 13. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: dzNf07i/8TFsv5+Xgsd7
Firmado por Técnico del Dpto. Informática y Comunicaciones D. JUAN CARLOS MOLINA MONREAL el 22/10/2026 13:11:28
El documento consta de 13 página/s. Página 12 de 13. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

- Procedimiento de alta, baja y modificación de usuarios y factores MFA.
- Procedimiento de gestión de tokens físicos y custodia de semillas.
- Procedimiento de gestión de eventos operativos y coordinación técnica con el fabricante.
- Plan de continuidad, contingencia y cuentas de emergencia.
- Plan de reversibilidad y exportación de información.
- Material de formación para administradores y usuarios clave.

11. Obligaciones del adjudicatario

- Ejecutar los trabajos con personal cualificado y con experiencia en IAM, MFA, SSO, seguridad de accesos, ENS y entornos híbridos.
- Mantener actualizados los contactos técnicos y el Punto de Contacto de Seguridad.
- No realizar cambios en producción sin autorización del Ayuntamiento, salvo actuaciones urgentes necesarias para preservar la disponibilidad, integridad o seguridad de la plataforma.
- Custodiar con diligencia credenciales, tokens, seeds, documentación sensible y accesos temporales.
- Garantizar que las licencias son legítimas, suficientes, vigentes y aptas para el uso previsto.
- Entregar todos los materiales sin coste adicional en la sede o entorno que determine el Ayuntamiento.
- Colaborar con auditorías, controles FEDER, revisiones ENS y requerimientos técnicos del Ayuntamiento.
- Mantener confidencialidad durante y después de la ejecución del contrato.

12. Reversibilidad y finalización del servicio

El adjudicatario deberá garantizar la reversibilidad del servicio, de modo que el Ayuntamiento conserve la titularidad y control de usuarios, configuraciones, políticas, tokens, registros y documentación. A la finalización del contrato deberá entregar un informe final con el estado operativo de la plataforma, las licencias activas, los eventos gestionados, las configuraciones implantadas, las integraciones existentes, los riesgos identificados y las recomendaciones de transición.

- Exportación de configuraciones y registros en formatos estándar cuando sea técnicamente posible.
- Revocación de accesos del adjudicatario y terceros.
- Devolución o supresión acreditada de datos e información municipal.
- Transferencia de conocimiento al Ayuntamiento o al nuevo prestador durante la transición.
- Acta de reversibilidad y recepción final del servicio.

13. Plazo de ejecución

El plazo máximo de implantación y puesta en producción de la solución será de cuatro (4) meses desde la formalización del contrato o desde la fecha que determine el PCAP.

Una vez aceptada la solución, el Ayuntamiento dispondrá hasta el 30 de noviembre de 2030, del licenciamiento y de todos los servicios inherentes a la plataforma necesarios para garantizar su disponibilidad, continuidad operativa, evolución tecnológica y utilización efectiva conforme a los requisitos establecidos en el presente pliego.

14. Confidencialidad y propiedad de la información

Toda la información, configuraciones, credenciales, registros, documentación, inventarios, políticas y datos tratados durante la ejecución del contrato son propiedad del Ayuntamiento de Tomelloso. El adjudicatario no adquiere derecho alguno sobre ellos y deberá utilizarlos exclusivamente para ejecutar el contrato.

El deber de confidencialidad subsistirá indefinidamente respecto de información sensible de seguridad, secretos, credenciales, arquitectura, medidas de protección, vulnerabilidades y datos personales.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: dzNf07i/8TFsv5+Xgsd7
Firmado por Técnico del Dpto. Informática y Comunicaciones D. JUAN CARLOS MOLINA MONREAL el 22/10/2026 13:11:28
El documento consta de 13 página/s. Página 13 de 13. Puede comprobar su autenticidad insertando el CVE en nuestra sede: https://www.tomelloso.es/sede

15. Neutralidad tecnológica y equivalencias

Las referencias a estándares, tecnologías, certificaciones, protocolos, productos, servicios o mecanismos concretos se entenderán realizadas a prestaciones equivalentes o superiores siempre que garanticen la funcionalidad, interoperabilidad, seguridad, soporte y cumplimiento exigidos. El licitador deberá justificar documentalmente la equivalencia cuando proponga soluciones alternativas.

El licitador deberá acreditar documentalmente la equivalencia de la solución propuesta cuando esta difiera de las tecnologías, estándares o mecanismos expresamente mencionados, demostrando que satisface o supera las funcionalidades, niveles de prestación y requisitos de seguridad previstos.

La justificación de equivalencia deberá incluir, cuando proceda, información relativa a la arquitectura de la solución, capacidades de integración, mecanismos de autenticación, funcionalidades de gestión, capacidades de trazabilidad, disponibilidad operativa y medidas de seguridad implementadas.